

高等数学 A (II)

common-23 春-期中

1. (指出积分类型并计算)

(1) $\int_{[0,1]} x dx$;

(2) $\oint_{\partial[0,1]^2} xy ds$;

(3) $\oiint_{\partial[0,1]^3} xyz dS$;

(4) $\iint_{[0,1]^2} xy dx dy$;

(5) $\oint_{\partial[0,1]^2} 2xy dx + (x^2 + y^2) dy$;

(6) $\iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} dV$;

(7)
$$\oiint_{\partial[0,1]^3} \left(\frac{x}{2} + z^3 \sin y^2 \right) dy dz + \left(\frac{y}{3} + e^{x \cos z} \right) dz dx + \left(\frac{z}{6} + \arctan(xy) \right) dx dy;$$

(8)
$$\oint_{\Gamma} x dx + y dy + z dz,$$

其中 Γ 为折线段

$$(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 0) \rightarrow (1, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 0).$$

解答:

(1) 这是一元定积分,

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{\int_{[0,1]} x dx = \frac{1}{2}.}$$

(2) 这是**第一类曲线积分**。单位正方形四条边中, 位于 $x = 0$ 或 $y = 0$ 的两条边贡献为 0; 位于 $x = 1$ 与 $y = 1$ 的两条边分别给出

$$\int_0^1 y dy = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{\oint_{\partial[0,1]^2} xy ds = 1.}$$

(3) 这是**第一类曲面积分**。单位立方体六个面中, $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 三个面上的被积函数为 0; 在 $x = 1$ 、 $y = 1$ 、 $z = 1$ 三个面上分别有

$$\iint yz dy dz = \frac{1}{4}, \quad \iint xz dx dz = \frac{1}{4}, \quad \iint xy dx dy = \frac{1}{4}.$$

因此

$$\boxed{\oiint_{\partial[0,1]^3} xyz dS = \frac{3}{4}.}$$

(4) 这是**二重积分**,

$$\iint_{[0,1]^2} xy dx dy = \left(\int_0^1 x dx \right) \left(\int_0^1 y dy \right) = \frac{1}{4}.$$

故

$$\iint_{[0,1]^2} xy \, dx \, dy = \frac{1}{4}.$$

(5) 这是第二类曲线积分。记

$$P(x, y) = 2xy, \quad Q(x, y) = x^2 + y^2.$$

由 Green 公式,

$$\oint_{\partial[0,1]^2} P \, dx + Q \, dy = \iint_{[0,1]^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy = \iint_{[0,1]^2} (2x - 2x) \, dx \, dy = 0.$$

故

$$\oint_{\partial[0,1]^2} 2xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy = 0.$$

(6) 这是三重积分,

$$\iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} \, dV = \left(\int_0^1 x^6 \, dx \right) \left(\int_0^1 y^{16} \, dy \right) \left(\int_0^1 z^{16} \, dz \right) = \frac{1}{7 \cdot 17 \cdot 17}.$$

注意

$$7 \cdot 17 \cdot 17 = 2023,$$

故

$$\iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} \, dV = \frac{1}{2023}.$$

(7) 这是第二类曲面积分。记

$$P = \frac{x}{2} + z^3 \sin y^2, \quad Q = \frac{y}{3} + e^{x \cos z}, \quad R = \frac{z}{6} + \arctan(xy).$$

由 Gauss 公式,

$$\iiint_{[0,1]^3} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{[0,1]^3} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dV.$$

而

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{6},$$

故散度恒为 1。因此

$$\iiint_{[0,1]^3} \dots = 1.$$

(8) 这是第二类曲线积分。注意

$$x \, dx + y \, dy + z \, dz = d\left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}\right).$$

故它是全微分沿闭曲线的积分, 从而

$$\oint_{\Gamma} x \, dx + y \, dy + z \, dz = 0.$$

2. (二重积分)

计算

$$I = \iint_{-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} |y - x| dx dy.$$

解答:

按直线 $x = y$ 分区域, 有

$$I = \int_0^1 \left(\int_{-1}^y (y - x) dx + \int_y^1 (x - y) dx \right) dy.$$

先算内层积分:

$$\int_{-1}^y (y - x) dx = \frac{y^2}{2} + y + \frac{1}{2},$$

$$\int_y^1 (x - y) dx = \frac{1}{2} - y + \frac{y^2}{2}.$$

故

$$I = \int_0^1 (y^2 + 1) dy = \left(\frac{y^3}{3} + y \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}.$$

因此

$$\boxed{I = \frac{4}{3}.$$

3. (求体积)

求闭曲面

$$\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \right)^2 \leq x$$

围成区域的体积。

解答:

作线性代换

$$u = x, \quad v = \frac{y}{2}, \quad w = \frac{z}{3}.$$

则

$$x = u, \quad y = 2v, \quad z = 3w,$$

其 Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = 6.$$

原区域化为

$$(u^2 + v^2 + w^2)^2 \leq u.$$

在以 u 轴为极轴的球坐标中,

$$u = r \cos \varphi, \quad v = r \sin \varphi \cos \theta, \quad w = r \sin \varphi \sin \theta.$$

于是区域满足

$$r^4 \leq r \cos \varphi,$$

故

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq (\cos \varphi)^{1/3}.$$

因此在 (u, v, w) 空间中的体积为

$$V_{uvw} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{(\cos \varphi)^{1/3}} r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{\pi}{3}.$$

所以原区域体积

$$V = 6V_{uvw} = 2\pi.$$

故

$$\boxed{V = 2\pi.}$$

4. (曲面积分)

计算

$$I = \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}}.$$

解答:

作代换

$$u = x, \quad v = 2y, \quad w = 3z.$$

则

$$dy = \frac{1}{2} dv, \quad dz = \frac{1}{3} dw, \quad dx = du,$$

并且

$$x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \frac{1}{6} (u \, dv \, dw + v \, dw \, du + w \, du \, dv).$$

故

$$I = \frac{1}{6} \oiint_{\Sigma} \frac{u \, dv \, dw + v \, dw \, du + w \, du \, dv}{(u^2 + v^2 + w^2)^{3/2}},$$

其中 Σ 为椭球面

$$u^2 + \frac{v^2}{4} + \frac{w^2}{9} = 1.$$

记向量场

$$\mathbf{F}(u, v, w) = \frac{(u, v, w)}{(u^2 + v^2 + w^2)^{3/2}}.$$

它在原点外满足 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, 故其穿过任意包围原点的闭曲面的通量都相同。于是可将 Σ 连续变形为单位球面 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 。在单位球面上,

$$\mathbf{F} = (u, v, w), \quad \mathbf{n} = (u, v, w),$$

故

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1.$$

所以通量等于球面积 4π , 从而

$$I = \frac{1}{6} \cdot 4\pi = \frac{2\pi}{3}.$$

故

$$\boxed{I = \frac{2\pi}{3}.$$

5. (三重积分换序)

设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 求

$$I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(z) \, dz \, dy \, dx.$$

解答:

积分区域为

$$0 \leq z \leq y \leq x \leq 1.$$

交换积分次序, 先对 x, y 积分, 得

$$I = \int_0^1 f(z) \left(\int_z^1 \int_y^1 dx dy \right) dz.$$

而

$$\int_y^1 dx = 1 - y,$$

故

$$\int_z^1 (1 - y) dy = \frac{(1 - z)^2}{2}.$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - z)^2 f(z) dz.$$

因此

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - z)^2 f(z) dz.$$

6. (极限)

设

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dV,$$

其中 f 连续, 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 10$ 。求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5}.$$

解答:

用球坐标, 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则积分区域为 $0 \leq r \leq t$, 体积元 $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$, 于是

$$F(t) = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr.$$

由 f 在 0 处可导且 $f(0) = 0$, 可得

$$f(u) = f(0) + f'(0)u + o(u) = 10u + o(u) \quad (u \rightarrow 0^+).$$

代入 $u = r^2$, 得

$$f(r^2) = 10r^2 + o(r^2) \quad (r \rightarrow 0^+).$$

因此

$$F(t) = 4\pi \int_0^t r^2 (10r^2 + o(r^2)) dr = 4\pi \int_0^t (10r^4 + o(r^4)) dr = 8\pi t^5 + o(t^5).$$

于是

$$\frac{F(t)}{t^5} = \frac{8\pi t^5 + o(t^5)}{t^5} = 8\pi + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 8\pi.$$

故按题面所求,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5} = 8\pi.$$

7. (圆域与方域的广义积分)

设

$$I_r = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy, \quad J_\rho = \iint_{|x|, |y| \leq \rho} f(x, y) dx dy.$$

证明: 若 $\lim_{r \rightarrow \infty} I_r$ 与 $\lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho$ 之一存在且有限, 则另一者也存在且有限, 且相等。

解答:

记

$$D_r = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}, \quad Q_\rho = \{(x, y) : |x| \leq \rho, |y| \leq \rho\}.$$

显然有集合包含关系

$$D_\rho \subset Q_\rho \subset D_{\sqrt{2}\rho}.$$

先设

$$\lim_{r \rightarrow \infty} I_r = L$$

存在且有限。由于 I_r 收敛, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$, 使得当 $r_2 > r_1 > R$ 时,

$$|I_{r_2} - I_{r_1}| < \varepsilon.$$

取 $\rho > R$, 由

$$D_\rho \subset Q_\rho \subset D_{\sqrt{2}\rho}$$

可得

$$J_\rho - I_\rho = \iint_{Q_\rho \setminus D_\rho} f(x, y) dx dy,$$

而集合 $Q_\rho \setminus D_\rho$ 包含在环域 $D_{\sqrt{2}\rho} \setminus D_\rho$ 中, 因此

$$|J_\rho - I_\rho| \leq |I_{\sqrt{2}\rho} - I_\rho| < \varepsilon$$

(按广义积分的 Cauchy 性理解即可)。于是

$$J_\rho - I_\rho \rightarrow 0.$$

又 $I_\rho \rightarrow L$, 故

$$J_\rho \rightarrow L.$$

反过来, 若

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho = L$$

存在且有限, 由

$$Q_{r/\sqrt{2}} \subset D_r \subset Q_r$$

同理可得

$$I_r - J_{r/\sqrt{2}} \rightarrow 0.$$

再由 $J_{r/\sqrt{2}} \rightarrow L$, 便知

$$I_r \rightarrow L.$$

综上, 只要其中一个极限存在且有限, 另一个也存在且有限, 并且

$$\boxed{\lim_{r \rightarrow \infty} I_r = \lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho.}$$

高等数学 A (II)

common-23 春-期末

1. (三个初值问题)

- (1) 求微分方程 $y' - y = e^x$, $y(0) = 0$ 的解。
 (2) 求微分方程 $y' = y^{1/3}$, $y(0) = 0$ 的解。
 (3) 求微分方程 $y'' - 2y' + y = e^{\alpha x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ 的解, 其中 α 为常数。

解答:

- (1) 乘积分因子 e^{-x} :

$$(e^{-x}y)' = 1 \implies e^{-x}y = x + C.$$

由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$y = xe^x.$$

- (2) 方程可分离:

$$y^{-1/3}dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C.$$

由于右端在 $y = 0$ 处不满足 Lipschitz 条件, 初值问题不唯一。典型解包括

$$y \equiv 0,$$

以及对任意 $c \geq 0$,

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(x-c)\right)^{3/2}, & x \geq c. \end{cases}$$

- (3) 若 $\alpha \neq 1$, 取特解 $y_p = \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha - 1)^2}$, 再加齐次解 $(C_1 + C_2x)e^x$ 。由初值得

$$y(x) = \frac{e^{\alpha x} - e^x - (\alpha - 1)xe^x}{(\alpha - 1)^2}, \quad \alpha \neq 1.$$

若 $\alpha = 1$, 为二重共振, 取特解 $y_p = \frac{1}{2}x^2e^x$, 且自动满足初值, 所以

$$y(x) = \frac{1}{2}x^2e^x, \quad \alpha = 1.$$

2. (一致收敛)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, \quad p > 0$$

在区间 $[1, 2]$ 内是否一致收敛。

解答:

利用 Dirichlet 判别法。对任意 $x \in [1, 2]$, 部分和

$$\sum_{k=1}^N \sin kx$$

可写成

$$\sum_{k=1}^N \sin kx = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$

由于在区间 $[1, 2]$ 上有 $\sin(x/2)$ 远离 0, 故上述部分和关于 x 一致有界。另一方面, $1/n^p$ 单调趋于 0。因此对任意 $p > 0$, 级数在 $[1, 2]$ 上一致收敛。

所以答案是

$$\text{对一切 } p > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p} \text{ 在 } [1, 2] \text{ 上一致收敛。}$$

3. (Fourier 级数)

求 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数。

解答:

利用恒等式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

因此 Fourier 级数就是它本身:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x.$$

4. (参数型级数的收敛域)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n}$$

的收敛域。

解答:

对任意实数 x , 都有 $n^x + n \rightarrow \infty$, 故通项趋于 0。并且

$$a_n(x) = \frac{1}{n^x + n} > 0$$

对固定 x 而言最终单调下降, 因此可用 Leibniz 判别法知: 该级数对所有实数 x 都收敛。

再讨论绝对收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^x + n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x + n}.$$

(1) 当 $x > 1$ 时, 分母主项为 n^x , 故级数与 $\sum n^{-x}$ 同敛散, 绝对收敛。

(2) 当 $x \leq 1$ 时, 分母主项为 n , 故与调和级数同阶, 不绝对收敛。

故结论为

$$\text{收敛域为 } \mathbb{R}; \text{ 其中 } x > 1 \text{ 绝对收敛, } x \leq 1 \text{ 条件收敛。}$$

5. (幂级数展开)

设

$$f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3 + x^4).$$

(1) 求 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的幂级数展开 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 。

(2) 确定该幂级数的收敛域。

(3) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的值。

解答:

注意

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \frac{1 - x^5}{1 - x} \quad (x \neq 1).$$

因此

$$f(x) = \ln(1 - x^5) - \ln(1 - x).$$

在 $|x| < 1$ 内展开:

$$f(x) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{5m}}{m} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}.$$

所以

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & 5 \nmid n, \\ -\frac{4}{n}, & 5 \mid n. \end{cases}$$

这给出了幂级数展开。

因为奇点是五次单位根 (除 1 外) 与 $x = 1$, 都位于单位圆上, 所以收敛半径为 1。在实轴上, $x = 1$ 与 $x = -1$ 处也收敛, 因此可写为

$$\boxed{\text{实收敛域为} [-1, 1].}$$

最后

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = f(1^-) = \ln(1 + 1 + 1 + 1 + 1) = \ln 5.$$

故

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln 5.}$$

6. (积分与极限)

(1) 设 $0 \leq a < b$, 计算含参变量积分

$$\int_a^b \frac{x}{y^2 + x^2} dy, \quad x > 0.$$

(2) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

解答:

(1) 直接积分:

$$\int \frac{x}{y^2 + x^2} dy = \arctan \frac{y}{x}.$$

因此

$$\boxed{\int_a^b \frac{x}{y^2 + x^2} dy = \arctan \frac{b}{x} - \arctan \frac{a}{x}.$$

(2) 写成 Riemann 和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (n/x)^2}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 这趋于

$$\int_0^{\infty} \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

7. (级数敛散性)

设 $a \neq 0$ 、 $p > 0$ ，讨论级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})}{(\ln n)^p}$$

的敛散性; 若收敛, 问是绝对收敛还是条件收敛?

解答:

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{n^2 + a^2} = n + \frac{a^2}{2n} + O(n^{-3}).$$

因此

$$\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2}) = \sin\left(\pi n + \frac{\pi a^2}{2n} + O(n^{-3})\right) = (-1)^n \left(\frac{\pi a^2}{2n} + O(n^{-3})\right).$$

所以原级数通项与

$$(-1)^n \frac{C}{n(\ln n)^p}$$

同阶。于是:

(1) 绝对值级数与

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

同敛散, 因此当且仅当 $p > 1$ 时绝对收敛;

(2) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 绝对值级数发散, 但原级数为交错型且振幅单调趋于 0, 故条件收敛。

结论:

$$p > 1 \text{ 时绝对收敛; } 0 < p \leq 1 \text{ 时条件收敛。}$$

8. (特殊初值问题)

设 $y = y(x)$ 是如下初值问题的解:

$$y' = \sqrt{1 - y^2}, \quad y(0) = 1.$$

试计算 $y'(1)$ 的值。

解答:

因为右端定义域要求 $|y| \leq 1$, 且

$$y'(x) = \sqrt{1 - y(x)^2} \geq 0,$$

所以解不可能从 $y(0) = 1$ 再增大; 唯一可能是恒有 $y \equiv 1$ 。于是

$$y'(1) = 0.$$

9. (可分离变量微分方程)

求初值问题

$$y' = \frac{\sqrt{1 + y^2}}{\sqrt{1 + x^2}}, \quad y(1) = 1$$

的解。

解答:

分离变量:

$$\frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

积分得

$$\operatorname{arsinh} y = \operatorname{arsinh} x + C.$$

由 $y(1) = 1$ 得 $C = 0$, 所以

$$\boxed{\operatorname{arsinh} y = \operatorname{arsinh} x \implies y = x.}$$

高等数学 A (II)

common-24 春-期末

1. (数项级数敛散性的判断)

说明下列级数的敛散性:

- (1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何。
- (2) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ 不存在, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何。
- (3) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |na_n| = +\infty$, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何。

解答:

- (1) 选 (c)。例如取 $a_n = 1/n^2$, 则 $na_n = 1/n \rightarrow 0$, 且 $\sum a_n$ 收敛; 而取 $a_n = 1/(n \ln n)$ ($n \geq 2$, 并任意定义 a_1), 则 $na_n = 1/\ln n \rightarrow 0$, 但 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n \ln n)$ 发散。因此敛散性不确定。
- (2) 选 (c)。例如取 $a_n = (-1)^{n-1}/n$, 则 $na_n = (-1)^{n-1}$ 不存在极限, 但交错调和级数 $\sum a_n$ 收敛; 而取 $a_n = (1 + (-1)^n)/n$, 则 $na_n = 1 + (-1)^n$ 不存在极限, 但 $\sum a_n = \sum_{k=1}^{\infty} 1/k$ 发散。因此敛散性不确定。
- (3) 选 (c)。例如取 $a_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$, 则 $|na_n| = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 而 $\sum a_n$ 由 Leibniz 判别法收敛; 取 $a_n = 1/\sqrt{n}$, 则 $|na_n| = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 而 $\sum a_n$ 发散。因此敛散性不确定。

2. (幂级数的收敛半径)

试求幂级数的收敛半径:

- (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$;
- (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)} x^n$ 。

解答:

- (1) 记 $c_n = (n!)^2/(2n)!$ 。则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{((n+1)!)^2 (2n)!}{(2n+2)! (n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{n+1}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

故收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = 4.$$

即

$$\boxed{R = 4.}$$

- (2) 记

$$c_n = \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)}.$$

由于

$$(-1)^n + (-2)^n + 3^n = 3^n \left(1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n + \left(-\frac{1}{3}\right)^n \right),$$

括号内趋于 1, 且 $\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)} \rightarrow 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 3.$$

故收敛半径为

$$R = \frac{1}{3}.$$

即

$$R = \frac{1}{3}.$$

3. (微分方程通解)

求微分方程

$$y'' + y' = x^2 + x$$

的通解。

解答:

齐次方程的特征方程为

$$r^2 + r = 0,$$

故齐次通解为

$$y_h = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

设特解满足 $y_p' = Ax^2 + Bx + C$ 。代入 $y_p'' + y_p' = x^2 + x$ 得

$$2Ax + B + Ax^2 + Bx + C = x^2 + x.$$

比较系数得

$$A = 1, \quad 2A + B = 1, \quad B + C = 0,$$

即 $A = 1, B = -1, C = 1$ 。于是

$$y_p' = x^2 - x + 1, \quad y_p = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x.$$

所以通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x.$$

4. (级数敛散性判断)

判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(2) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

解答:

(1) 注意到

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = e^{-(\ln n)(\ln \ln n)} = n^{-\ln \ln n}.$$

当 n 充分大时, $\ln \ln n \geq 2$, 于是

$$0 \leq \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \leq \frac{1}{n^2}.$$

由比较判别法知原级数收敛, 即

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \text{ 收敛。}$$

(2) 有

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n(\sqrt{n} - (-1)^n)}{n - 1} = \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n - 1} - \frac{1}{n - 1}.$$

其中 $\sqrt{n}/(n-1) \rightarrow 0$, 且 $\sum(-1)^n$ 的部分和有界, 所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$$

由 Dirichlet 判别法收敛; 而

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$$

发散。因此原级数发散, 且部分和趋于 $-\infty$ 。即

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \text{ 发散。}$$

5. (函数项级数的连续性)

证明函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n$$

是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数。

解答:

任取有限闭区间 $[-M, M]$ 。令

$$A = \max_{x \in [-M, M]} |x \sin x|.$$

则对一切 $x \in [-M, M]$, 有

$$\left| \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n \right| \leq \left(\frac{A}{\ln n} \right)^n.$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{A}{\ln n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{\ln n} = 0 < 1,$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} (A/\ln n)^n$ 收敛。由 Weierstrass 判别法, 原函数项级数在 $[-M, M]$ 上一致收敛。每一项

$$\left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n$$

都是连续函数, 因此其和函数在 $[-M, M]$ 上连续。由于 M 任意, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。

6. (含参积分)

已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

试计算

$$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(tx) dx \quad (-\infty < t < +\infty).$$

解答:

对任意有限区间 $|t| \leq T$, 函数 xe^{-x^2} 在 $[0, +\infty)$ 上可积, 故可在积分号下求导。于是

$$I'(t) = - \int_0^{+\infty} xe^{-x^2} \sin(tx) dx.$$

对右端积分作分部积分, 得

$$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} \sin(tx) dx = \frac{t}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(tx) dx = \frac{t}{2} I(t).$$

因此

$$I'(t) = -\frac{t}{2} I(t).$$

解这个一阶微分方程, 得

$$I(t) = Ce^{-t^2/4}.$$

又由已知条件

$$I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

故

$$I(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-t^2/4}.$$

7. (Γ 函数)

- (1) 写出 $\Gamma(s)$ 函数的表达式。
- (2) 证明 $\Gamma(s)$ 函数在 $s \in (0, +\infty)$ 上连续。
- (3) 用 Γ 函数表示积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$ 并求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx.$$

解答:

- (1) 对 $s > 0$,

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

- (2) 任取闭区间 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ 。当 $0 < x \leq 1$ 且 $s \in [a, b]$ 时,

$$x^{s-1} e^{-x} \leq x^{a-1},$$

而 x^{a-1} 在 $(0, 1]$ 上可积; 当 $x \geq 1$ 且 $s \in [a, b]$ 时,

$$x^{s-1} e^{-x} \leq x^{b-1} e^{-x},$$

而 $x^{b-1} e^{-x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上可积。故由控制收敛定理可知 $\Gamma(s)$ 在 $[a, b]$ 上连续。由于 $[a, b]$ 任意, $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。

- (3) 令 $u = x^n$, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} u^{\frac{1}{n}-1} e^{-u} du = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

由第 (2) 问连续性,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \Gamma(1) = 1.$$

即

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = \Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = 1.$$

8. (Fourier 展开式)

设

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

计算 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 区间上的 Fourier 展开式, 并利用展开式证明:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

解答:

把 f 作周期为 2 的周期延拓. 其 Fourier 级数形如

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x),$$

其中

$$a_0 = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

对 $n \geq 1$, 有

$$a_n = \int_0^2 f(x) \cos n\pi x dx = \int_0^1 x \cos n\pi x dx = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2},$$

并且

$$b_n = \int_0^2 f(x) \sin n\pi x dx = \int_0^1 x \sin n\pi x dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

所以 Fourier 展开式为

$$f(x) \sim \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x + \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \sin n\pi x \right).$$

在 f 的连续点处, 上式收敛于 $f(x)$; 在间断点处, 收敛于左右极限的平均值.

取 $x = 0$, 由于周期延拓在 $x = 0$ 处连续且 $f(0) = 0$, 得

$$0 = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2}.$$

偶数项为 0, 奇数项为 $-2/(n^2 \pi^2)$, 故

$$0 = \frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

于是

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

设

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = S - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = S - \frac{1}{4}S = \frac{3}{4}S.$$

因此

$$\frac{3}{4}S = \frac{\pi^2}{8},$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

即

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

9. (积分恒等式)

证明:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

解答:

当 $0 < x \leq 1$ 时, $-x \ln x \geq 0$, 且

$$\frac{1}{x^x} = e^{-x \ln x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}.$$

由于各项非负, 可由单调收敛定理逐项积分, 得

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 x^n (-\ln x)^n dx.$$

令 $t = -\ln x$, 则 $x = e^{-t}$, $dx = -e^{-t} dt$, 于是

$$\int_0^1 x^n (-\ln x)^n dx = \int_0^{+\infty} t^n e^{-(n+1)t} dt = \frac{\Gamma(n+1)}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

因此

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

证毕。

高等数学 A (II)

common-25 春-期中

1. (计算积分)

(1) 计算

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [0, 2].$$

(2) 计算

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

解答:

(1) 先对 y 积分, 并按 $y = x^2$ 分段。计算结果为

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy = \frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}.$$

(2) 把区域改写成

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1, \quad y \geq 0, \quad z \geq 1.$$

在以原点为极点的球坐标中, 这相当于

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad \sec \varphi \leq \rho \leq 2 \cos \varphi,$$

其中 φ 是与正 z 轴的夹角。因被积函数为 $1/\rho$, 故

$$I = \int_0^\pi d\theta \int_0^{\pi/4} \sin \varphi d\varphi \int_{\sec \varphi}^{2 \cos \varphi} \rho d\rho.$$

算得

$$I = \frac{\pi}{6} (7 - 4\sqrt{2}).$$

2. (曲线积分)

计算曲线积分

$$I = \int_\Gamma \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

解答:

参数化取

$$x = 1 - t^2, \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

则

$$dx = -2t dt, \quad dy = dt.$$

代入后得到一个有理函数积分, 直接计算可得

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

3. (曲面积分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2xy \, dy \, dz - y^2 \, dz \, dx - x^2 \, dx \, dy,$$

其中 Σ 是抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 取外侧。**解答:**

把它看成向量场

$$\mathbf{F} = (2xy, -y^2, -x^2)$$

穿过抛物面侧面的通量。其散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial(2xy)}{\partial x} + \frac{\partial(-y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(-x^2)}{\partial z} = 2y - 2y + 0 = 0.$$

把侧面与顶盖 $z = 1$ 的圆盘补成闭曲面, 由 Gauss 定理知: 侧面通量等于顶盖通量的相反数。顶盖法向量向上, 故

$$I_{\text{top}} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-x^2) \, dx \, dy = -\frac{\pi}{4}.$$

底部 $z = 0$ 退化为一点, 没有贡献, 因此

$$I = -I_{\text{top}} = \frac{\pi}{4}.$$

4. (区域面积)

求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成区域的面积。

解答:该曲线关于直线 $y = x$ 对称, 在第一象限形成一条闭曲线。令

$$y = tx,$$

代入得

$$x^3(1+t^3) = tx^2 \implies x = \frac{t}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad t \in [0, \infty).$$

利用参数曲线面积公式

$$S = \frac{1}{2} \int (x \, dy - y \, dx),$$

可得

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} \, dt = \frac{1}{6}.$$

因此

$$S = \frac{1}{6}.$$

5. (立体体积)

求旋转抛物面

$$z = 6 - x^2 - y^2$$

和圆锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

所围成立体的体积。

解答:

改用柱坐标 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。交线满足

$$6 - r^2 = r \implies r = 2.$$

因此体积

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (6 - r^2 - r)r dr = 2\pi \int_0^2 (6r - r^3 - r^2) dr.$$

计算得

$$V = \frac{32\pi}{3}.$$

6. (微分方程)

求以下方程的通解:

(1) $y' - y = xy^5$;

(2) $y'' + y' = 4 \sin x + x \cos 2x$ 。

解答:

(1) 对 $y \neq 0$, 令 $v = y^{-4}$, 则

$$v' = -4y^{-5}y' = -4(v + x).$$

即

$$v' + 4v = -4x.$$

解得

$$v = Ce^{-4x} - x + \frac{1}{4}.$$

故

$$y = (Ce^{-4x} - x + \frac{1}{4})^{-1/4}.$$

另有平凡解 $y \equiv 0$ 。

(2) 齐次方程 $y'' + y' = 0$ 的通解为

$$y_h = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

取特解后可得

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{x \sin 2x}{10} - \frac{x \cos 2x}{5} - 2 \sin x - 2 \cos x + \frac{4}{25} \sin 2x + \frac{13}{100} \cos 2x.$$

7. (Green 定理不等式)

设 Γ 是取逆时针方向的圆周

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1,$$

且 $f(t)$ 为正的连续函数。证明:

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

解答:

令

$$P(x, y) = -\frac{y}{f(x)}, \quad Q(x, y) = x f(y).$$

则由 Green 定理

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

其中 D 是圆盘区域。这里

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(y), \quad -\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{f(x)}.$$

所以

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) dA.$$

由 $a + 1/a \geq 2$ (对 $a > 0$) 得

$$f(y) + \frac{1}{f(x)} \geq 2.$$

而 D 的面积为 π , 故得证:

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2 \iint_D 1 dA = 2\pi.$$

8. (单调性证明)

假设 $f(t)$ 为连续的正函数, 证明: 当 $t > 0$ 时,

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

是严格单调递减函数。

解答:

把分子分母都改写成极坐标/球坐标积分。记

$$A(t) = \int_0^t r^2 f(r^2) dr, \quad B(t) = \int_0^t r^3 f(r^2) dr.$$

则

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(r^2) dV = 4\pi A(t), \quad \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(r^2) dA = 2\pi B(t).$$

因此

$$F(t) = 2 \frac{A(t)}{B(t)}.$$

求导:

$$F'(t) = 2 \frac{A'(t)B(t) - A(t)B'(t)}{B(t)^2} = 2 \frac{t^2 f(t^2)B(t) - t^3 f(t^2)A(t)}{B(t)^2}.$$

提取公因子得

$$F'(t) = \frac{2t^2 f(t^2)}{B(t)^2} (B(t) - tA(t)).$$

但对 $0 \leq r \leq t$ 有 $r^3 \leq tr^2$, 且 $f(r^2) > 0$, 故

$$B(t) = \int_0^t r^3 f(r^2) dr < t \int_0^t r^2 f(r^2) dr = tA(t).$$

从而

$$F'(t) < 0.$$

所以

$$F(t) \text{ 在 } t > 0 \text{ 上严格单调递减。}$$

高等数学 A (II)

common-25 春-期末

1. (正项级数的敛散性)

判别下列正项级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{1}{n} \right)^{\alpha} \frac{1}{\ln(1+n+n^2)} \quad (\alpha > 0);$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}.$

解答:

(1) 记

$$a_n = \ln \frac{1/n}{\sin(1/n)} = \ln \frac{x}{\sin x} \Big|_{x=1/n}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \frac{x}{\sin x} = 1 + \frac{x^2}{6} + O(x^4),$$

从而

$$\ln \frac{x}{\sin x} = \frac{x^2}{6} + O(x^4).$$

取 $x = 1/n$, 得

$$a_n = \frac{1}{6n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

故原级数与 $\sum 1/n^2$ 同敛散, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right) \text{ 收敛。}$$

(2) 由于

$$\arctan 1 \leq \arctan(2 + (-1)^n) \leq \arctan 3,$$

故它只差一个正常数因子。设

$$b_n = \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n}.$$

则

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\arctan(2 + (-1)^{n+1})}{\arctan(2 + (-1)^n)} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

而

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow e^{-1},$$

前面的比值有界, 因此 $\limsup_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}/b_n < 1$. 由比值判别法知原级数收敛, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n} \text{ 收敛。}$$

(3) 设

$$c_n = \left(\arctan \frac{1}{n} \right)^\alpha \frac{1}{\ln(1+n+n^2)}.$$

由

$$\arctan \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \quad \ln(1+n+n^2) \sim 2 \ln n$$

可得

$$c_n \sim \frac{1}{2n^\alpha \ln n}.$$

故原级数与

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \ln n}$$

同敛散, 从而

$$\boxed{\alpha > 1 \text{ 时收敛, } 0 < \alpha \leq 1 \text{ 时发散。}}$$

(4) 用根值判别法。设

$$d_n = \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}, \quad \sqrt[n]{d_n} = \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

于是

$$n \ln \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n \rightarrow e^{-1/2} < 1.$$

故原级数收敛, 即

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2} \text{ 收敛。}}$$

2. (含参数级数的敛散性)

根据 α 的取值讨论下列级数的敛散性; 若是非正项级数, 需进一步讨论条件收敛与绝对收敛:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right), \quad \alpha \in \mathbb{R};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right), \quad \alpha > 0.$

解答:

(1) 当 $\alpha \leq 0$ 时, 奇数项中

$$1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = 1 - \frac{1}{n^\alpha}$$

从某项起不为正, 因此该级数本身无意义。下面只讨论 $\alpha > 0$ 。

令

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha}.$$

由 Taylor 展开,

$$\ln(1 + u_n) = u_n - \frac{u_n^2}{2} + O(u_n^3) = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right).$$

于是原级数可分解为

$$\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n^{2\alpha}} + \sum O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right).$$

从而:

- 当 $\alpha > 1$ 时, $\sum |\ln(1+u_n)|$ 收敛, 故绝对收敛;
- 当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, $\sum (-1)^n/n^\alpha$ 收敛, 而 $\sum 1/n^{2\alpha}$ 也收敛, 所以原级数收敛但不绝对收敛;
- 当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum 1/n^{2\alpha}$ 发散, 且展开中的二次项为负, 故原级数发散。

综上,

$$\begin{cases} \alpha > 1, & \text{绝对收敛,} \\ \frac{1}{2} < \alpha \leq 1, & \text{条件收敛,} \\ 0 < \alpha \leq \frac{1}{2}, & \text{发散,} \\ \alpha \leq 0, & \text{级数无意义.} \end{cases}$$

(2) 记

$$a_n = \alpha^{1/n} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\alpha^{1/n} = e^{(\ln \alpha)/n} = 1 + \frac{\ln \alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

故

$$a_n = \frac{\ln \alpha - \frac{1}{2}}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是:

- 若 $\ln \alpha \neq \frac{1}{2}$, 即 $\alpha \neq \sqrt{e}$, 则 $a_n \sim c/n$, 级数发散;
- 若 $\alpha = \sqrt{e}$, 则首项消去, 有 $a_n = O(1/n^2)$, 故级数收敛。

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right) \text{ 当且仅当 } \alpha = \sqrt{e} \text{ 时收敛.}$$

3. (幂级数展开与求和)

求函数

$$f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$$

在 0 处的幂级数展开式, 并求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的和。

解答:

在 $|x| < \frac{1}{2}$ 内,

$$\arctan \frac{1-2x}{1+2x} = \frac{\pi}{4} - \arctan(2x),$$

因为

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan(2x)\right) = \frac{1-2x}{1+2x},$$

且两边在 $x=0$ 时都等于 $\pi/4$ 。

又

$$\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1}, \quad |t| < 1,$$

取 $t=2x$, 得

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < \frac{1}{2}.$$

即

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < \frac{1}{2}.$$

再取 $x = \frac{1}{2}$, 则左边为

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \arctan 0 = 0,$$

右边化为

$$\frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

4. (求和)

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1}.$$

解答:

将其改写为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}.$$

利用

$$\frac{1}{3n+2} = \int_0^1 x^{3n+1} dx,$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1} = - \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1} dx = - \int_0^1 \frac{x}{1+x^3} dx.$$

对

$$\frac{x}{1+x^3}$$

作部分分式分解:

$$\frac{x}{1+x^3} = -\frac{1}{3(x+1)} + \frac{x+1}{3(x^2-x+1)}.$$

故

$$\int \frac{x}{1+x^3} dx = -\frac{1}{3} \ln(x+1) + \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

代入 0 与 1, 得

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^3} dx = -\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1} = \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

5. (Fourier 级数与 $\sum 1/n^6$)

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上 2π 周期的奇函数, 在 $[0, \pi]$ 上

$$f(x) = x(\pi - x).$$

(1) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}.$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

解答:

(1) 由于 f 为奇函数, 其 Fourier 级数只有正弦项:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin nx dx.$$

分部积分两次可得

$$b_n = \frac{4(1 - (-1)^n)}{\pi n^3}.$$

故偶数项系数为 0, 奇数项系数为

$$b_{2n-1} = \frac{8}{\pi(2n-1)^3}.$$

于是

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}.$$

(2) 由 Parseval 等式,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

因为 f 是奇函数,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^5}{30} = \frac{\pi^4}{15}.$$

另一方面,

$$b_{2n-1}^2 = \frac{64}{\pi^2(2n-1)^6}, \quad b_{2n} = 0,$$

故

$$\frac{64}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^4}{15},$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}.$$

设

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6},$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = S - \frac{1}{2^6} S = \frac{63}{64} S.$$

因此

$$\frac{63}{64} S = \frac{\pi^6}{960},$$

从而

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

6. (反常积分的收敛条件)

设

$$\int_0^{\infty} \frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} dx$$

收敛, 求 m, n 的取值范围。

解答:

分别考察 $x \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow \infty$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$1 - e^{-x} \sim x, \quad (1+x)^m \sim 1,$$

故被积函数满足

$$\frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} \sim x^{n+1}.$$

于是积分在 0 附近收敛当且仅当

$$n+1 > -1, \quad \text{即} \quad n > -2.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$1 - e^{-x} \rightarrow 1, \quad (1+x)^m \sim x^m,$$

故被积函数满足

$$\frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} \sim x^{n-m}.$$

于是积分在无穷远处收敛当且仅当

$$n-m < -1, \quad \text{即} \quad m-n > 1.$$

综上,

$$\boxed{n > -2, \quad m-n > 1.}$$

7. (广义积分的敛散性)

判断广义积分

$$\int_1^{\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx$$

的敛散性。

解答：

当 $x \geq 1$ 时，

$$0 < \arctan x < \frac{\pi}{2},$$

故

$$0 \leq \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\ln x}{x^2}.$$

而

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

收敛，所以由比较判别法可知原广义积分收敛。故

$$\boxed{\int_1^{\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx \text{ 收敛。}}$$

8. (恒等式证明与高斯积分)

设

$$f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx.$$

证明 $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$ ，并由此计算

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

解答：

先求导。由链式法则，

$$f'(t) = 2e^{-t^2} \int_0^t e^{-x^2} dx.$$

对 $g(t)$ 在积分号下求导，得

$$g'(t) = \int_0^1 \frac{-2t(1+x^2)e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx = -2te^{-t^2} \int_0^1 e^{-t^2x^2} dx.$$

令 $u = tx$ ，则

$$\int_0^1 e^{-t^2x^2} dx = \frac{1}{t} \int_0^t e^{-u^2} du.$$

故

$$g'(t) = -2e^{-t^2} \int_0^t e^{-u^2} du = -f'(t).$$

因此

$$(f(t) + g(t))' = 0,$$

即 $f(t) + g(t)$ 为常数。

取 $t = 0$ ，有

$$f(0) = 0, \quad g(0) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$\boxed{f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}.}$$

再令 $t \rightarrow \infty$ ，由夹逼或控制收敛定理知 $g(t) \rightarrow 0$ ，于是

$$\left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right)^2 = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \frac{\pi}{4}.$$

由于该积分为正，故

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.}$$

高等数学 A (II)

common-26 春-期末

1. (20 分) 判断下列级数是否收敛; 若收敛, 进一步判断是绝对收敛还是条件收敛, 并给出详细理由。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n});$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

解答:

(1) 记

$$b_n = \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}.$$

因为函数 $x^{1/3}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增且凹, 所以

$$b_n > 0, \quad b_{n+1} \leq b_n.$$

又 $b_n \rightarrow 0$, 故由 Leibniz 判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$$

收敛。

再看绝对收敛性。对任意 $N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^N b_n = \sum_{n=1}^N (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}) = \sqrt[3]{N+1} - 1 \rightarrow +\infty.$$

因而 $\sum b_n$ 发散。故原级数条件收敛。

(2) 先看普通收敛性。对 $k \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} \ln \left(1 + \frac{1}{2k} \right) + \ln \left(1 - \frac{1}{2k+1} \right) \\ = \ln \frac{2k+1}{2k} + \ln \frac{2k}{2k+1} = 0. \end{aligned}$$

设

$$S_N = \sum_{n=2}^N \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

则

$$S_{2m+1} = 0, \quad S_{2m} = \ln \left(1 + \frac{1}{2m} \right) \rightarrow 0.$$

因此原级数收敛, 且其和为 0。

再看绝对收敛性。令 $t_n = (-1)^n/n$, 则 $t_n \rightarrow 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) \right|}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(1+t_n)}{t_n} \right| = 1.$$

由极限比较判别法,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) \right|$$

与调和级数同敛散, 故发散。所以原级数条件收敛。

2. (15 分) 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}}$$

在区间 $(0, 1)$ 上一致收敛。

解答:

令

$$u_n(x) = \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}} = \frac{x^n}{1+x+\cdots+x^{2n-1}}, \quad 0 < x < 1.$$

下面验证一致 Leibniz 判别法的条件。

首先, 对任意固定的 $x \in (0, 1)$, 有

$$\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} = \frac{x(1-x^{2n})}{1-x^{2n+2}}.$$

由于

$$1-x^{2n+2}-x(1-x^{2n})=(1-x)(1+x^{2n+1})>0,$$

故

$$\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} < 1.$$

因此 $u_n(x)$ 关于 n 单调递减。

其次, 证明 $u_n(x) \rightarrow 0$ 关于 $x \in (0, 1)$ 一致成立。由算术-几何平均不等式,

$$\begin{aligned} 1+x+\cdots+x^{2n-1} &\geq 2n \left(x^{0+1+\cdots+(2n-1)} \right)^{1/(2n)} \\ &= 2nx^{(2n-1)/2}. \end{aligned}$$

于是

$$0 \leq u_n(x) \leq \frac{x^n}{2nx^{(2n-1)/2}} = \frac{\sqrt{x}}{2n} \leq \frac{1}{2n}, \quad 0 < x < 1.$$

故

$$\sup_{0 < x < 1} u_n(x) \leq \frac{1}{2n} \rightarrow 0.$$

综上, $u_n(x) \geq 0$, 对每个 $x \in (0, 1)$ 关于 n 单调递减, 且 $u_n(x) \rightarrow 0$ 在 $(0, 1)$ 上一致成立。由一致 Leibniz 判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$$

在 $(0, 1)$ 上一致收敛。

3. (15 分) 设

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} dx.$$

(1) 求函数 $\varphi(u)$ 的定义域 I , 即使该反常积分收敛的参数 u 的范围;

(2) 证明 $\varphi(u)$ 在定义域 I 上处处连续。

解答:

(1) 只需分别考察 0 与 $+\infty$ 附近的收敛性。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\arctan x \sim x, \quad 2+x^3 \sim 2,$$

故

$$\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \sim \frac{1}{2}x^{1-u}.$$

因此积分在 0 附近收敛当且仅当

$$1-u > -1, \quad \text{即} \quad u < 2.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad 2+x^3 \sim x^3,$$

故

$$\frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \sim \frac{\pi}{2}x^{-u-3}.$$

因此积分在 $+\infty$ 附近收敛当且仅当

$$-u-3 < -1, \quad \text{即} \quad u > -2.$$

综上,

$$I = (-2, 2).$$

(2) 任取闭区间 $[\alpha, \beta] \subset (-2, 2)$ 。对 $u \in [\alpha, \beta]$ 分段寻找与 u 无关的可积控制函数。

当 $0 < x \leq 1$ 时, 由 $\arctan x \leq x$, $2+x^3 \geq 2$, 并且 $x^{-u} \leq x^{-\beta}$, 得

$$0 \leq \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \leq \frac{1}{2}x^{1-\beta}.$$

因为 $\beta < 2$, 所以 $x^{1-\beta}$ 在 $(0, 1]$ 上可积。

当 $x \geq 1$ 时, 由 $\arctan x \leq \pi/2$, $2+x^3 \geq x^3$, 并且 $x^{-u} \leq x^{-\alpha}$, 得

$$0 \leq \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} \leq \frac{\pi}{2}x^{-\alpha-3}.$$

因为 $\alpha > -2$, 所以 $x^{-\alpha-3}$ 在 $[1, +\infty)$ 上可积。

被积函数关于参数 u 连续, 且在任意闭区间 $[\alpha, \beta] \subset I$ 上有与 u 无关的可积控制函数。由含参量反常积分连续性定理, $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续。由于这样的闭区间可任取, 故 $\varphi(u)$ 在 $I = (-2, 2)$ 上处处连续。

4. (20 分) 考虑函数

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}, \quad x \in [0, \pi].$$

求 $f(x)$ 的 2π 周期偶延拓的 Fourier 余弦级数, 并利用该 Fourier 级数求

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

的和。

解答:

设 Fourier 余弦级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n \geq 1).$$

先算常数项:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6} \right) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{12} - \frac{\pi^3}{4} + \frac{\pi^3}{6} \right) = 0. \end{aligned}$$

当 $n \geq 1$ 时,

$$\int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{(-1)^n - 1}{n^2},$$

并且

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6} \right) \cos nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi(-1)^n}{n^2} - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \right] \\ &= \frac{1}{n^2}. \end{aligned}$$

因此

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}.$$

f 的偶延拓是连续的分段光滑 2π 周期函数。由 Fourier 收敛定理, 其 Fourier 级数在每一点收敛到函数值本身。故

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

令 $x = 0$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = f(0) = \frac{\pi^2}{6}.$$

下面求第二个数项级数。由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

由 Weierstrass 判别法, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 故可在任意有限区间上逐项积分。于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3} &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nt}{n^2} \, dt \\ &= \int_0^x f(t) \, dt \\ &= \frac{x^3}{12} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{\pi^2 x}{6}. \end{aligned}$$

令 $x = \pi/2$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n^3} = \frac{\pi^3}{32}.$$

而

$$\sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ (-1)^k, & n = 2k + 1, \end{cases}$$

故

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}.$$

综上,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}, \quad \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}}.$$

5. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{4n-1} x^{2n}$$

的和函数, 并说明其收敛区间。

解答:

先求收敛区间。记

$$c_n = \frac{2}{4n-1}.$$

则原级数是关于 x 的幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^{2n}.$$

由根值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n]{c_n} = 1,$$

故收敛半径为 1。当 $|x| < 1$ 时收敛; 当 $|x| > 1$ 时一般项不趋于 0, 发散; 当 $x = \pm 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n-1}$$

与调和级数同敛散, 故发散。因此收敛区间为

$$(-1, 1).$$

下面求 $|x| < 1$ 时的和函数。令

$$r = \sqrt{|x|}, \quad 0 \leq r < 1.$$

则 $x^{2n} = r^{4n}$, 从而

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n-1} r^{4n} = 2r \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^{4n-1}}{4n-1}.$$

对任意固定的 $0 \leq r < 1$, 幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} t^{4n-2}$$

在 $[0, r]$ 上一致收敛。由幂级数逐项积分定理,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^{4n-1}}{4n-1} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^r t^{4n-2} dt \\ &= \int_0^r \sum_{n=1}^{\infty} t^{4n-2} dt \\ &= \int_0^r \frac{t^2}{1-t^4} dt. \end{aligned}$$

又

$$\frac{t^2}{1-t^4} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right),$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^r \frac{t^2}{1-t^4} dt &= \frac{1}{2} \int_0^r \frac{dt}{1-t^2} - \frac{1}{2} \int_0^r \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{arctanh} r - \frac{1}{2} \arctan r. \end{aligned}$$

于是

$$S(x) = r (\operatorname{arctanh} r - \arctan r), \quad r = \sqrt{|x|}.$$

即

$$S(x) = \sqrt{|x|} (\operatorname{arctanh} \sqrt{|x|} - \arctan \sqrt{|x|}), \quad |x| < 1.$$

当 $x = 0$ 时, 右端按极限值理解为 0, 与原级数一致。

6. (15 分) 设 $a_n > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散。记

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

证明:

- (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛;
- (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散;
- (3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛。

解答:

(1) 对每个 $n \geq 1$, 有

$$0 < \frac{a_n}{1+n^2 a_n} \leq \frac{a_n}{n^2 a_n} = \frac{1}{n^2}.$$

因为 $\sum n^{-2}$ 收敛, 所以由比较判别法,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$$

收敛。

(2) 对任意 $t > 0$, 有

$$\frac{t}{1+t} \geq \frac{1}{2} \min\{t, 1\}.$$

事实上, 若 $0 < t \leq 1$, 则

$$\frac{t}{1+t} \geq \frac{t}{2};$$

若 $t \geq 1$, 则

$$\frac{t}{1+t} \geq \frac{1}{2}.$$

下面证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, 1\}$$

发散。若 $a_n \geq 1$ 对无穷多个 n 成立，则上式含有无穷多个不小于 1 的项，必发散。若 $a_n \geq 1$ 只对有限多个 n 成立，则从某一项起 $0 < a_n < 1$ ，从而

$$\min\{a_n, 1\} = a_n$$

最终成立。此时由于 $\sum a_n$ 发散，仍有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, 1\}$$

发散。

因此由比较判别法，

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$$

发散。

(3) 因为 $a_n > 0$ 且 $\sum a_n$ 发散，所以

$$S_n \nearrow +\infty.$$

对 $n \geq 2$ ，有 $S_n > S_{n-1} > 0$ ，并且

$$\begin{aligned} \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} &= \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n} \\ &= \frac{a_n}{S_{n-1}S_n} \geq \frac{a_n}{S_n^2}. \end{aligned}$$

于是对任意 $N \geq 2$ ，

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} &\leq \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) \\ &= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} \leq \frac{1}{S_1}. \end{aligned}$$

因为 $\sum a_n/S_n^2$ 是正项级数，其从第二项开始的部分和有上界，所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$$

收敛。再加上首项有限，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$$

收敛。

高等数学 A (II)

common-模拟题 1-期中

1. 计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 2].$$

解答:

按 $y = x^2$ 分段。对固定 x ,

$$\int_{-1}^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy + \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy = \frac{2}{3} ((x^2 + 1)^{3/2} + (2 - x^2)^{3/2}).$$

故

$$I = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 ((x^2 + 1)^{3/2} + (2 - x^2)^{3/2}) dx.$$

利用偶性,

$$I = \frac{4}{3} \int_0^1 (x^2 + 1)^{3/2} dx + \frac{4}{3} \int_0^1 (2 - x^2)^{3/2} dx.$$

分别计算可得

$$I = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{7\sqrt{2}}{6} + \frac{\pi}{2} + \frac{4}{3}.$$

2. 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

解答:

取参数

$$x = 1 - t^2, \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad dx = -2t dt, \quad dy = dt.$$

代入得

$$I = \int_{-1}^1 \frac{2t^3 + t^2 + \frac{1}{2}}{t^4 + \frac{1}{4}} dt.$$

分拆并直接积分可得

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 2$ 之间的侧面, 取外侧。

解答:

对应向量场

$$\mathbf{F} = (2xy, -y^2, -x^2).$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2y - 2y + 0 = 0.$$

把侧面与顶盖圆盘 $z = 2$ 补成闭曲面, 由 Gauss 定理知总通量为 0, 故侧面通量等于顶盖通量的相反数。顶盖外法向量向上, 因此

$$\iint_{z=2, x^2+y^2 \leq 2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (-x^2) dx dy.$$

由对称性

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 2} x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \pi.$$

故顶盖通量为 $-\pi$, 于是侧面通量为

$$\boxed{\pi}.$$

4. 求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成闭区域的面积。

解答:

令 $y = tx$, 则

$$x^3(1+t^3) = tx^2 \implies x = \frac{t}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad t \in [0, \infty).$$

闭曲线位于第一象限。用参数曲线面积公式

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty (x dy - y dx).$$

直接代入并化简, 得到

$$x dy - y dx = \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt.$$

故

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt.$$

令 $u = t^3$, 则

$$S = \frac{1}{6} \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)^2} = \frac{1}{6}.$$

故

$$\boxed{S = \frac{1}{6}}.$$

5. 设区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$$

绕 z 轴对称。求体积分

$$V = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} dV.$$

解答:

改用柱坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 区域为

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad r^2 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

故

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_{r^2}^2 \frac{dz}{1+r^2+z^2}.$$

先对 z 积分得

$$\int_{r^2}^2 \frac{dz}{1+r^2+z^2} = \frac{1}{\sqrt{1+r^2}} \left[\arctan \frac{z}{\sqrt{1+r^2}} \right]_{z=r^2}^2.$$

故

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r}{\sqrt{1+r^2}} \left(\arctan \frac{2}{\sqrt{1+r^2}} - \arctan \frac{r^2}{\sqrt{1+r^2}} \right) dr.$$

这已是整洁的单变量表达; 若再令 $u = \sqrt{1+r^2}$ 可继续化简。

6. 求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在约束

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 = z$$

下的极值。

解答:

令 $s = x + y, p = x^2 + y^2$, 则 $s + p = 1$ 且 $z = p$. 目标函数 $f = p + z^2 = p + p^2$.

采用 Lagrange 乘子法. 作

$$L = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x + y + z - 1) - \mu(x^2 + y^2 - z).$$

驻点满足

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda - 2\mu x = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda - 2\mu y = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial z} = 2z - \lambda + \mu = 0.$$

前两式相减得 $2(x - y)(1 - \mu) = 0$.

若 $\mu = 1$, 则 $\lambda = 0$, 由 $\partial L / \partial z = 0$ 得 $2z + 1 = 0, z = -\frac{1}{2}$, 与 $z = x^2 + y^2 \geq 0$ 矛盾. 故 $\mu \neq 1$, 从而 $x = y$.

代入约束:

$$z = x^2 + y^2 = 2x^2, \quad x + y + z = 2x + 2x^2 = 1,$$

即

$$2x^2 + 2x - 1 = 0 \implies x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

求得两个驻点:

$$P_1: x = y = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}, \quad z = 2 - \sqrt{3}, \quad f = 9 - 5\sqrt{3};$$

$$P_2: x = y = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \quad z = 2 + \sqrt{3}, \quad f = 9 + 5\sqrt{3}.$$

约束集是闭有界曲线, 故最值必在这两个驻点处取得. 比较得

$$f_{\min} = 9 - 5\sqrt{3} (P_1), \quad f_{\max} = 9 + 5\sqrt{3} (P_2).$$

高等数学 A (II)

common-模拟题 1-期末

1. 求下列初值问题的解:

- (1) $y' - 2y = e^{2x}$, $y(0) = 1$;
 (2) $y' = y^{1/3}$, $y(0) = 0$;
 (3) $y'' - 2y' + y = xe^x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

解答:

(1) 用积分因子 e^{-2x} ,

$$(e^{-2x}y)' = 1 \implies e^{-2x}y = x + C.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C = 1$, 故

$$y = (x + 1)e^{2x}.$$

(2) 方程可分离:

$$y^{-1/3}dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C.$$

因右端在 $y = 0$ 处不满足 Lipschitz 条件, 初值问题不唯一。典型解为

$$y \equiv 0,$$

以及对任意 $c \geq 0$,

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(x - c)\right)^{3/2}, & x \geq c. \end{cases}$$

(3) 设 $y = e^x v$, 则

$$y'' - 2y' + y = e^x v'' = xe^x,$$

故 $v'' = x$ 。积分得

$$v = \frac{x^3}{6} + C_1x + C_2.$$

于是

$$y = e^x \left(\frac{x^3}{6} + C_1x + C_2 \right).$$

由初值 $y(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 再算

$$y'(0) = C_1 = 1.$$

故

$$y = e^x \left(x + \frac{x^3}{6} \right).$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

在下列区间上的一致收敛性:

- (1) $[\delta, 2\pi - \delta]$, 其中 $0 < \delta < \pi$;
 (2) $[0, 2\pi]$.

解答:

(1) 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上, 部分和

$$\sum_{k=1}^N \sin kx = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

由于 $\sin(x/2)$ 远离 0, 故部分和一致有界。再结合 $1/n^p \downarrow 0$, 由 Dirichlet 判别法知:

$$\text{对任意 } p > 0, \sum \frac{\sin nx}{n^p} \text{ 在 } [\delta, 2\pi - \delta] \text{ 上一致收敛。}$$

(2) 在 $[0, 2\pi]$ 上, 当 $p > 1$ 时由 Weierstrass 判别法一致收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时不一致收敛, 因为靠近 $x = 0$ 时部分和不能一致有界, 且点 $x = 0$ 成为 Dirichlet 判别法失败的位置。故

$$[0, 2\pi] \text{ 上一致收敛当且仅当 } p > 1.$$

3. 求函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

解答:

f 为偶函数, 仅含余弦项。先算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

故偶数项为零, 奇数项为

$$a_{2m-1} = -\frac{4}{\pi(2m-1)^2}.$$

因此

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2m-1)x}{(2m-1)^2}, \quad -\pi < x < \pi.$$

取 $x = 0$, 得

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2},$$

故

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

4. 设

$$f(x) = \ln(1+x+x^2).$$

求其在 $x = 0$ 处的幂级数展开, 并给出收敛半径。

解答:

注意

$$1+x+x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}, \quad x \neq 1.$$

因此在 $|x| < 1$ 内

$$f(x) = \ln(1 - x^3) - \ln(1 - x).$$

用

$$\ln(1 - t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, \quad |t| < 1,$$

得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n}.$$

故展开为

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{3} + \cdots$$

更紧凑地写成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n}.$$

由于最近奇点来自 $1 + x + x^2 = 0$ 的根 $e^{\pm 2\pi i/3}$, 模长均为 1, 故收敛半径

$$R = 1.$$

5. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n \ln(n+1)}$$

关于参数 $x \in \mathbb{R}$ 的收敛域与绝对收敛域。

解答:

对任意固定 $x \in \mathbb{R}$, 分母均趋于 $+\infty$, 且

$$a_n(x) = \frac{1}{n^x + n \ln(n+1)}$$

最终单调下降到 0, 故由 Leibniz 判别法, 级数对一切 x 收敛。

再看绝对收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x + n \ln(n+1)}.$$

(1) 若 $x > 1$, 分母主导项为 n^x , 与 $\sum n^{-x}$ 同阶, 绝对收敛;

(2) 若 $x = 1$, 与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同阶, 发散;

(3) 若 $x < 1$, 分母主导项为 $n \ln n$, 仍与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同阶, 发散。

故

$$\text{收敛域为 } \mathbb{R}, \quad \text{绝对收敛域为 } (1, \infty).$$

6. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a > 0.$$

求 $F(a)$ 。

解答:

对 $a > 0$ 可对参数求导:

$$F'(a) = - \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x \, dx = - \frac{1}{1+a^2}.$$

故

$$F(a) = -\arctan a + C.$$

又当 $a \rightarrow \infty$ 时, 由支配收敛定理 $F(a) \rightarrow 0$, 于是

$$0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$F(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a = \arctan \frac{1}{a}.$$

高等数学 A (II)

common-模拟题 2-期中

1. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dV,$$

其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 内且位于圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上方的部分。

解答:

取球坐标 $z = \rho \cos \varphi$, 则球面为 $\rho = 4 \cos \varphi$, 圆锥面为 $\varphi = \pi/4$ 。故

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4 \cos \varphi.$$

于是

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4 \cos \varphi} (\rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

先对 ρ 积分:

$$I = 2\pi \int_0^{\pi/4} 64 \cos^5 \varphi \sin \varphi \, d\varphi = 128\pi \int_0^{\pi/4} \cos^5 \varphi \sin \varphi \, d\varphi.$$

令 $u = \cos \varphi$, 得

$$I = 128\pi \cdot \frac{1 - (\frac{\sqrt{2}}{2})^6}{6} = 128\pi \cdot \frac{7}{48} = \boxed{\frac{56\pi}{3}}.$$

2. 设闭曲线 C 为平面 $x + y + z = 1$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去取逆时针方向。计算线积分

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz).$$

解答:

设向量场

$$\mathbf{F} = (z, x, y).$$

则

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ z & x & y \end{vmatrix} = (1, 1, 1).$$

由 Stokes 公式, 取曲线围成的平面圆盘 S 为积分曲面。平面写成 $z = 1 - x - y$, 上向取向对应

$$\mathbf{n} \, dS = (-z_x, -z_y, 1) \, dxdy = (1, 1, 1) \, dxdy.$$

于是

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1) \, dxdy.$$

故

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz) = 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = \boxed{3\pi}.$$

3. 设曲面片

$$\Sigma: \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

计算积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS.$$

解答:

由参数方程知

$$x^2 + y^2 = u^2.$$

又

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad \mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 1),$$

因此

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{1 + u^2}.$$

故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + u^2} du dv = 2\pi \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + u^2} du.$$

原函数可取

$$\int u^2 \sqrt{1 + u^2} du = \frac{1}{8} (u(2u^2 + 1)\sqrt{1 + u^2} - \operatorname{arsinh} u).$$

代入 0, 1 得

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = 2\pi \cdot \frac{1}{8} (3\sqrt{2} - \operatorname{arsinh} 1).$$

而

$$\operatorname{arsinh} 1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

故结果为

$$\boxed{\frac{\pi}{4} (3\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2}))}$$

4. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x + y) \cos(x - y) dx dy,$$

其中 D 由直线 $x + y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = 0$, $x - y = 2$ 围成。

解答:

作代换

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

则

$$x = \frac{u + v}{2}, \quad y = \frac{u - v}{2}, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

区域 D 化为矩形

$$1 \leq u \leq 3, \quad 0 \leq v \leq 2.$$

故

$$I = \frac{1}{2} \int_1^3 \int_0^2 u \cos v dv du = \frac{1}{2} \left(\int_1^3 u du \right) \left(\int_0^2 \cos v dv \right).$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{3^2 - 1^2}{2} \cdot \sin 2 = \boxed{2 \sin 2}.$$

5. 设 Ω 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的立体, 取外侧法向。计算通量

$$\iint_{\partial\Omega} (xz dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy).$$

解答:

对应向量场为

$$\mathbf{F} = (xz, yz, z^2).$$

由 Gauss 公式

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

计算散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = z + z + 2z = 4z.$$

改用柱坐标, 区域为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad r^2 \leq z \leq 4.$$

故

$$\iiint_{\Omega} 4z dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 4z r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^2 (32r - 2r^5) dr.$$

计算得

$$2\pi \left[16r^2 - \frac{r^6}{3} \right]_0^2 = 2\pi \left(64 - \frac{64}{3} \right) = \boxed{\frac{256\pi}{3}}.$$

6. 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

上的最大值与最小值。

解答:

由对称性, 只需求 $|xyz|$ 的最大值。设拉格朗日函数

$$L = xyz - \lambda(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1).$$

驻点满足

$$yz = 2\lambda x, \quad xz = 4\lambda y, \quad xy = 6\lambda z.$$

若某变量为零, 则 $xyz = 0$, 不是极值的最大绝对值情形。故设 $xyz \neq 0$, 三式两两相除得

$$x^2 = 2y^2, \quad x^2 = 3z^2.$$

设

$$x^2 = t, \quad y^2 = \frac{t}{2}, \quad z^2 = \frac{t}{3}.$$

代入约束:

$$t + 2 \cdot \frac{t}{2} + 3 \cdot \frac{t}{3} = 3t = 1, \quad t = \frac{1}{3}.$$

故

$$x^2 = \frac{1}{3}, \quad y^2 = \frac{1}{6}, \quad z^2 = \frac{1}{9}.$$

于是

$$|xyz| = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{9}} = \frac{1}{9\sqrt{2}}.$$

因此

$$\boxed{f_{\max} = \frac{1}{9\sqrt{2}}, \quad f_{\min} = -\frac{1}{9\sqrt{2}}}.$$

取值点满足

$$|x| = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad |y| = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad |z| = \frac{1}{3},$$

且符号组合使 xyz 分别为正或负。

高等数学 A (II)

common-模拟题 2-期末

1. 求解下列初值问题:

(1) $xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0, \quad y(1) = 0;$

(2) $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$

解答:

(1) 方程为一阶线性方程:

$$y' + \frac{2}{x}y = x^2 \ln x.$$

积分因子为 x^2 , 故

$$(x^2y)' = x^4 \ln x.$$

积分得

$$x^2y = \int x^4 \ln x \, dx = \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{x^5}{25} + C.$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C = 1/25$, 故

$$y(x) = \frac{x^3}{5} \ln x - \frac{x^3}{25} + \frac{1}{25x^2}.$$

(2) 这是 Euler 方程。令 $x = e^t$, 并设 $y(x) = x^2v(t)$, 则可化为

$$v''(t) = 1.$$

故

$$v(t) = \frac{t^2}{2} + C_1t + C_2, \quad t = \ln x.$$

因此

$$y(x) = x^2 \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C_1 \ln x + C_2 \right).$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C_2 = 0$ 。又

$$y'(x) = 2x \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C_1 \ln x \right) + x(\ln x + C_1),$$

故 $y'(1) = C_1 = 1$ 。于是

$$y(x) = x^2 \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + \ln x \right).$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+n}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在下列区间上的一致收敛性:

(1) $[0, a]$, 其中 $0 < a < 1$;

(2) $[0, 1]$.

解答:

(1) 当 $0 \leq x \leq a < 1$ 时,

$$0 \leq \frac{x^n}{n+1} \leq a^n.$$

而 $\sum a^n$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法, 原级数在 $[0, a]$ 上一致收敛。

(2) 在 $x = 1$ 处, 级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1},$$

发散。因此原级数在 $[0, 1]$ 上甚至不逐点收敛, 更不可能一致收敛。

故结论为

在 $[0, a]$ ($0 < a < 1$) 上一致收敛, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。

3. 求函数

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1-x}$$

在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并给出收敛半径。

解答:

在 $|x| < 1$ 内,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m.$$

故 Cauchy 乘积给出

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) x^n.$$

前几项为

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + \frac{7x^4}{12} + \cdots.$$

因此

$$\frac{\ln(1+x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) x^n, \quad |x| < 1.$$

离原点最近的奇点为 $x = 1$ 与 $x = -1$, 故收敛半径

$$R = 1.$$

4. 求函数 $f(x) = |\sin x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

解答:

f 为偶函数, 只含余弦项。常数项

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \frac{4}{\pi}.$$

又对 $n \geq 1$, 利用 $|\sin x| = \sin x$ ($0 < x < \pi$), 得

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx.$$

由积化和差可知奇数 n 时 $a_n = 0$; 令 $n = 2m$, 则

$$a_{2m} = -\frac{4}{\pi(4m^2 - 1)}.$$

故 Fourier 级数为

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2mx)}{4m^2 - 1}.$$

令 $x = 0$, 由 $f(0) = 0$ 得

$$0 = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1}.$$

从而

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

5. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx, \quad a > -1.$$

求 $F(a)$ 。

解答:

对参数求导:

$$F'(a) = \int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1}.$$

因此

$$F(a) = \ln(a+1) + C.$$

由 $F(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$F(a) = \ln(a+1), \quad a > -1.$$

6. 计算广义积分

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{x(1+x^2)} dx.$$

解答:

令 $x = \tan t$, 则 $t \in (0, \pi/2)$, 并且

$$dx = \sec^2 t dt, \quad x(1+x^2) = \tan t \sec^2 t.$$

故

$$I = \int_0^{\pi/2} t \cot t dt.$$

分部积分, 取

$$u = t, \quad dw = \cot t dt, \quad w = \ln(\sin t).$$

于是

$$I = [t \ln(\sin t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt.$$

边界项为 0, 再用经典积分

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2,$$

故

$$I = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$